

Algorithme de sécurité de la collecte hors ligne sur le terrain

Spécification formelle de sécurité et de contrôle



Objet du document

Définir les contrôles qui empêchent un agent de réinitialiser silencieusement l'application mobile MICROFI et de poursuivre la collecte sur le terrain après avoir supprimé ou réinstallé l'application.

Sommaire

1	Objectif et but de sécurité	3
2	Périmètre et règles métier	3
3	Modèle d'identité et de confiance	4
4	Algorithme d'enrôlement initial	4
5	Enregistrement de collecte et modèle de chaîne de hachage	5
6	Collecte normale en ligne et hors ligne	7
7	Règles de synchronisation et de vérification côté serveur	7
8	Réinstallation / contrôle des nouvelles installations	8
9	Scénario de fraude : collectes hors ligne puis désinstallation/réinstallation	10
10	Réinitialisation / remplacement réservés à l'administrateur	11
11	Plafond journalier de collecte (escrow limit)	11
12	Liaison d'appareil et protections cryptographiques	12
13	États de sécurité	13
14	Pseudocode de référence	14
15	Frontière de sécurité et limites	15
16	Synthèse de l'algorithme de bout en bout	16
17	Liste de contrôle de mise en œuvre	16
18	Références techniques	17

■ Le vert indique un résultat accepté ou normal.

■ L'ambre indique une situation en attente, hors ligne ou à risque.

■ Le rouge indique un rejet, un blocage ou un événement de sécurité.

1 Objectif et but de sécurité

MICROFI permet aux agents de terrain d'effectuer des collectes financières même lorsque la connexion Internet est indisponible. Cette capacité crée un risque de fraude spécifique : un agent peut collecter de l'argent hors ligne, supprimer l'application avant la synchronisation, la réinstaller, puis tenter de continuer à collecter avec un historique local vide.

Le système ne cherche pas à rendre les données de l'application impossibles à effacer. Android supprime le stockage propre à l'application lors de sa désinstallation ; le stockage local ne peut donc pas être considéré comme la source ultime de vérité financière. L'objectif de sécurité est plutôt de garantir qu'une nouvelle installation ne récupère pas automatiquement les droits de collecte lorsque le serveur détient déjà un état de confiance agent/appareil/installation.

Objectif de sécurité

Une réinitialisation locale ne doit conférer aucune autorisation. Seul l'administrateur peut autoriser une nouvelle installation ou une nouvelle liaison d'appareil pour un agent.

2 Périmètre et règles métier

- ◆ Chaque agent de collecte est lié à **un seul appareil autorisé** et à **une seule installation autorisée** de l'application à la fois.
- ◆ La première collecte d'un agent nouvellement activé doit **obligatoirement être effectuée EN LIGNE**.
- ◆ Après la première collecte en ligne, les collectes suivantes peuvent être effectuées EN LIGNE ou HORS LIGNE.
- ◆ Chaque collecte possède un compteur de collecte strictement croissant et un lien cryptographique vers la collecte précédente.
- ◆ Chaque agent dispose d'un plafond journalier de collecte (escrow limit) configuré lors de sa création. Ce plafond correspond au montant maximal que l'agent peut collecter au cours d'un jour ouvré.
- ◆ Une nouvelle installation n'est pas automatiquement autorisée. L'agent ne peut pas réinitialiser, remplacer ni lier à nouveau l'installation lui-même.
- ◆ Toute nouvelle installation ou tout nouvel appareil présenté pour un agent déjà lié génère un événement de sécurité et bloque la collecte jusqu'à ce qu'un administrateur résolve explicitement la situation.

- ◆ La réinitialisation ou le remplacement par un administrateur est une opération privilégiée exceptionnelle et doit être auditable.

3 Modèle d'identité et de confiance

La conception sépare délibérément les notions d'agent, d'appareil, d'installation et d'état de collecte.

Entité	Signification	Exemple	Rôle côté serveur
Agent	Identité métier autorisée à collecter.	AG-1024	Détient l'autorisation et les limites.
Appareil	Identité de l'appareil Android physique autorisé, établie par un mécanisme sécurisé de liaison d'appareil.	DEV-7A91	Lie les opérations financières à l'appareil approuvé.
Installation	Instance d'installation spécifique de l'application MICROFI. Elle peut changer après une réinstallation.	INS-4F22	Permet au serveur de détecter qu'une nouvelle installation tente d'opérer.
État de collecte	Compteur connu du serveur, dernier hachage/point de contrôle accepté, état du plafond journalier et statut de sécurité.	counter=153	Empêche qu'une réinstallation vierge soit traitée comme un état financier vierge.

Important

L'identifiant d'installation (Installation ID) n'est pas censé survivre à une désinstallation/réinstallation. Le serveur ne doit donc pas s'appuyer uniquement sur l'Installation ID comme preuve de continuité de l'appareil. Le mécanisme de liaison d'appareil doit utiliser une clé cryptographique protégée par Android Keystore ainsi qu'un signal d'intégrité/d'attestation vérifiable par le serveur. Android offre des capacités d'attestation de clé, et Play Integrity fournit des signaux d'intégrité de l'application et de l'appareil vérifiables par le serveur. Ces mécanismes sont des compléments, et non des substituts, à l'état d'autorisation côté serveur.

4 Algorithme d'enrôlement initial

Un agent nouvellement créé démarre dans un état d'intégration exclusivement en ligne.

1

L'administrateur active l'agent

Le compte de l'agent est créé/activé et le plafond journalier de collecte est configuré.

- 2 Première connexion**
L'agent s'authentifie auprès de MICROFI via le réseau.
- 3 Création de l'installation**
L'application crée un nouvel Installation ID et génère le matériel cryptographique requis.
- 4 Liaison de l'appareil**
Le serveur valide les informations de liaison/d'attestation de l'appareil et lie l'appareil et l'installation autorisés à l'agent.
- 5 Mode hors ligne maintenu désactivé**
Le serveur place l'agent dans l'état `ONLINE_FIRST_COLLECTION_REQUIRED`.
- 6 Première collecte en ligne**
L'agent effectue la collecte C1 en étant connecté au serveur.
- 7 Initialisation du compteur/point de contrôle**
Le serveur établit le premier compteur de collecte de confiance et le premier point de contrôle du registre.
- 8 Activation du mode hors ligne**
Ce n'est qu'après l'accusé de réception de C1 que le serveur autorise les collectes hors ligne suivantes.

5 Enregistrement de collecte et modèle de chaîne de hachage

Chaque collecte est représentée par un enregistrement signé. Celui-ci contient au minimum :

Enregistrement de collecte			champs minimaux requis
collectionId	agentId	authorizedInstallationId	deviceBindingReference
collectionCounter	businessDate	timestamp	référence client/compte
amount	previousHash	currentHash	signature
syncStatus			

La chaîne est formée comme suit :

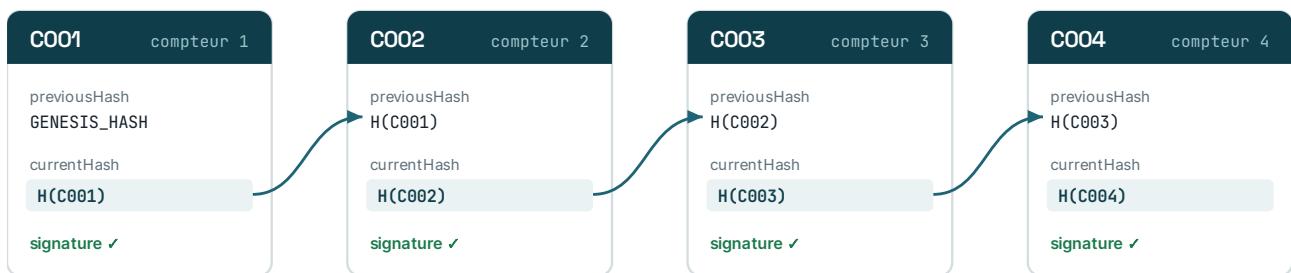


Figure 1 Le previousHash de chaque enregistrement est égal au currentHash de l'enregistrement précédent ; le premier enregistrement est rattaché à une valeur d'origine (genesis).

Pour la collecte C002, previousHash est égal au hachage de C001; pour C003, previousHash est égal au hachage de C002, et ainsi de suite. Le hachage courant est calculé sur les données canonisées de la collecte, le compteur, le hachage précédent et le contexte d'autorisation pertinent.

Détecter la falsification ne suffit pas

Une chaîne de hachage, à elle seule, permet uniquement de détecter une falsification. Pour rendre l'enregistrement attribuable à l'installation autorisée, chaque collecte doit également être authentifiée à l'aide d'une clé dont la partie privée est protégée par Android Keystore lorsque cela est pris en charge. Le serveur vérifie la signature avant d'accepter l'enregistrement.

6 Collecte normale en ligne et hors ligne

6.1 Collecte en ligne

- 1 Vérifier que l'agent et l'installation sont actuellement autorisés.
- 2 Vérifier le plafond journalier de l'agent et l'état du jour ouvré en cours.
- 3 Incrémenter le compteur de collecte.
- 4 Créer l'enregistrement de collecte, le previousHash et le currentHash.
- 5 Signer l'enregistrement canonique avec la clé de signature de l'installation/de l'appareil.
- 6 Envoyer la collecte au serveur.
- 7 Le serveur vérifie l'autorisation, la signature, la séquence du compteur, le chaînage des hachages, l'idempotence et le plafond journalier.
- 8 Le serveur accuse réception de la collecte et met à jour le point de contrôle de confiance.

6.2 Collecte hors ligne

- 1 Vérifier localement que l'installation se trouve toujours dans un état autorisé localement.
- 2 Vérifier le plafond journalier de collecte avant d'accepter le nouveau montant.
- 3 Incrémenter le compteur de collecte local.
- 4 Créer l'enregistrement de collecte et le maillon de la chaîne de hachage.
- 5 Signer l'enregistrement avec la clé de signature locale.
- 6 Stocker l'enregistrement dans le registre/la base de données locale chiffrée avec le statut de synchronisation **PENDING**.
- 7 Lorsque la connectivité revient, synchroniser les enregistrements en attente dans l'ordre du compteur.

7 Règles de synchronisation et de vérification côté serveur

La synchronisation constitue une frontière de sécurité. Le serveur ne doit pas se contenter d'accepter les enregistrements qui lui parviennent; il doit vérifier la continuité et rejeter les séquences ambiguës.

Condition	Action du serveur	Signification pour la sécurité
Compteur suivant attendu reçu	Accepter Accepter après vérification de la signature, du hachage et de l'idempotence; mettre à jour le point de contrôle.	Synchronisation normale.

Condition	Action du serveur	Signification pour la sécurité
Doublon déjà accepté	Renvoyer l'accusé initial Renvoyer l'accusé de réception d'origine ; ne pas créer de second enregistrement financier.	Protège contre le rejeu et les nouvelles tentatives.
Écart de compteur	Mise en revue Ne pas poursuivre silencieusement. Marquer la synchronisation comme incomplète/suspecte et exiger les enregistrements manquants ou une revue administrative.	Un segment local manquant peut indiquer une perte de données ou une falsification.
Compteur plus ancien inattendu	Rejeter Rejeter, sauf s'il correspond à un enregistrement déjà accepté de manière idempotente.	Empêche le retour arrière et le réordonnancement.
previousHash invalide	Rejeter + événement de sécurité Rejeter l'enregistrement et créer un événement de sécurité.	La continuité de la chaîne est rompue.
Signature invalide	Rejeter + événement de sécurité Rejeter l'enregistrement et créer un événement de sécurité.	L'enregistrement ne peut pas être attribué à la clé autorisée.
Installation/appareil non autorisé	Rejeter Rejeter l'opération financière.	Une installation nouvelle ou non autorisée ne peut pas collecter.
Plafond journalier dépassé	Rejeter Rejeter la collecte.	Violation de la limite locale ou côté serveur.

8 Réinstallation / contrôle des nouvelles installations

Le système ne prétend pas recevoir d'Android un message direct de « désinstallation ». Il détecte plutôt qu'un agent déjà autorisé présente une nouvelle identité d'installation. Cela suffit, car la politique métier interdit, pour les opérations de collecte, la réinstallation à l'initiative de l'agent, le remplacement du téléphone et la réinitialisation d'usine.

8.1 Décision à la connexion

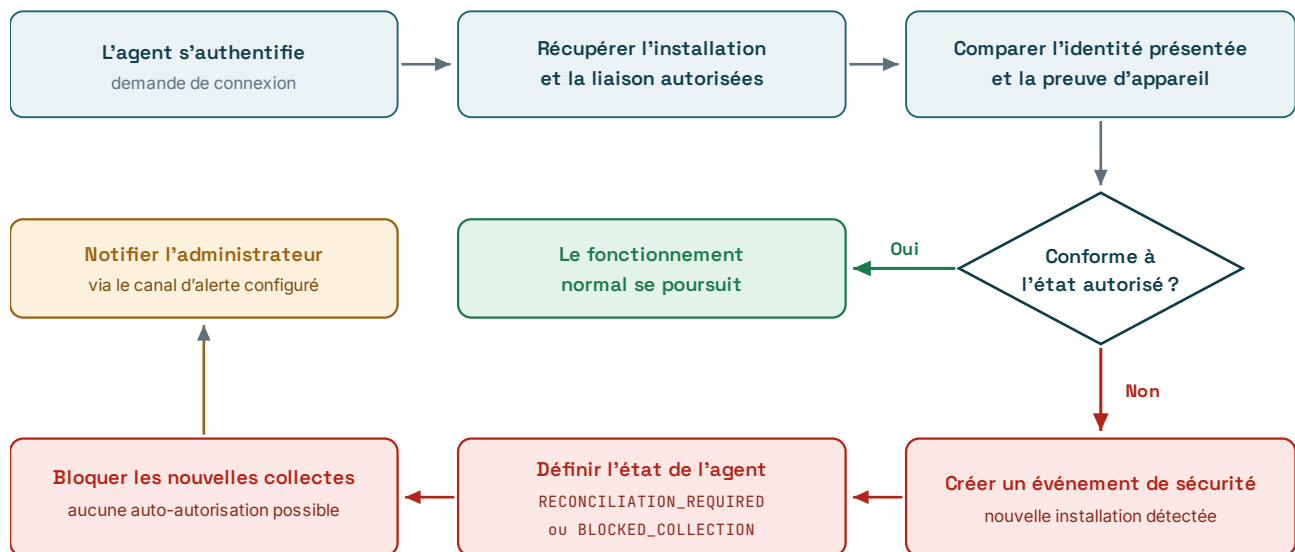
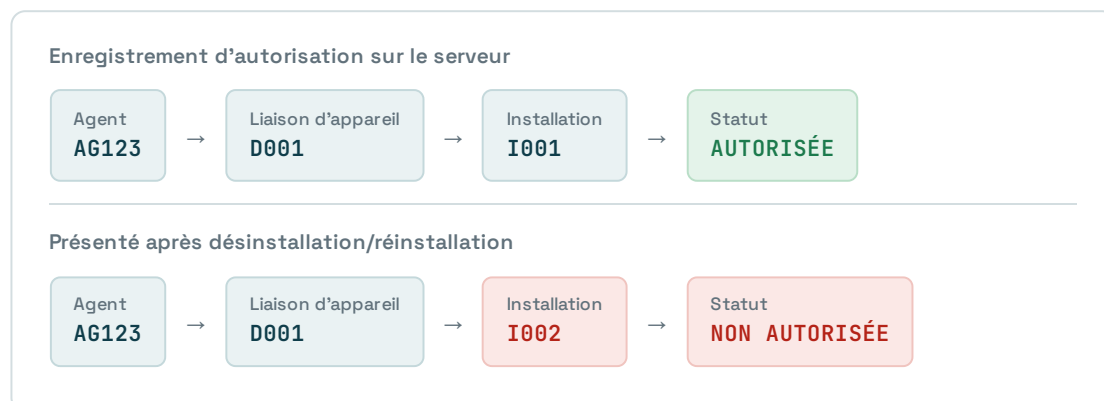


Figure 2 Décision à la connexion. Toute non-concordance mène à un état bloqué, résolu par l'administrateur.

- 1 L'agent s'authentifie.
- 2 Le serveur récupère l'installation et la liaison d'appareil actuellement autorisées pour l'agent.
- 3 Le serveur compare l'identité d'installation présentée et la preuve authentifiée de liaison d'appareil à l'état autorisé.
- 4 Si le contexte installation/appareil présenté correspond à l'état autorisé, le fonctionnement normal se poursuit.
- 5 S'il ne correspond pas, le serveur crée un événement de sécurité et place l'agent dans l'état **RECONCILIATION_REQUIRED** ou **BLOCKED_COLLECTION**.
- 6 L'agent ne peut plus effectuer de nouvelles collectes et ne peut pas autoriser lui-même la nouvelle installation.
- 7 L'administrateur est notifié via le canal d'alerte administratif configuré.

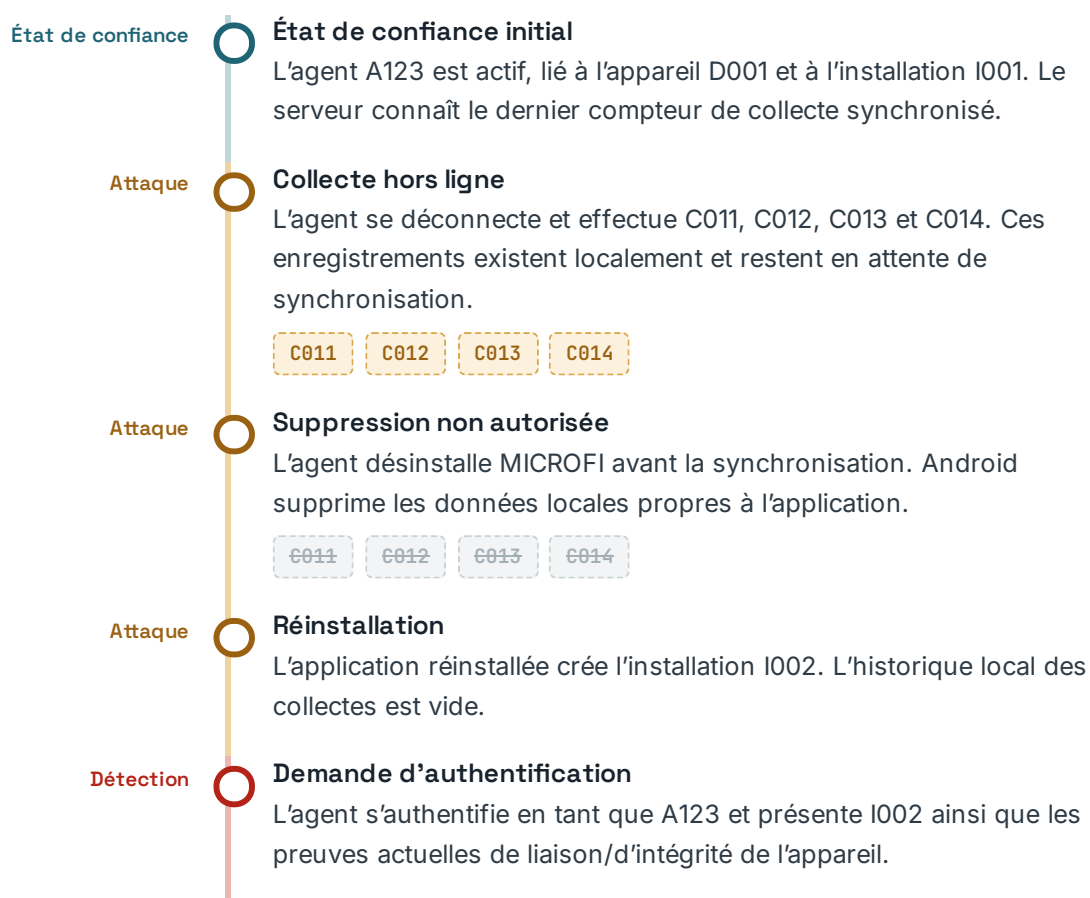
8.2 Pourquoi le serveur peut détecter la situation

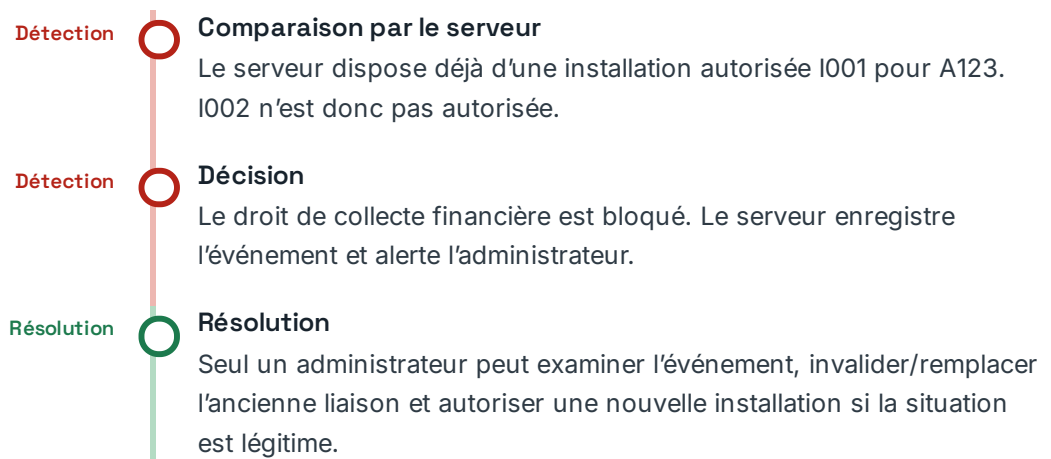
Le serveur conserve un enregistrement d'autorisation persistant, par exemple :



Après une désinstallation/réinstallation, la nouvelle application peut présenter I002 au lieu de I001. Le serveur n'a pas besoin de savoir si l'agent a désinstallé l'application, réinitialisé le téléphone ou effectué une autre action locale. Comme la politique n'autorise que l'installation actuellement autorisée, I002 n'est tout simplement pas autorisée.

9 Scénario de fraude : collectes hors ligne puis désinstallation/réinstallation





10 Réinitialisation / remplacement réservés à l'administrateur

Une réinitialisation est une opération privilégiée exceptionnelle. Elle ne doit jamais être proposée en libre-service à l'agent de terrain.

- 1 L'administrateur s'authentifie avec des privilèges élevés.
- 2 L'administrateur examine l'événement de sécurité, l'historique de l'agent, le point de contrôle des collectes et l'historique des appareils/installations.
- 3 L'administrateur sélectionne explicitement **Réinitialiser / Remplacer l'installation**.
- 4 Le serveur invalide la liaison d'installation précédente.
- 5 Le serveur autorise une seule nouvelle liaison installation/appareil.
- 6 L'opération est consignée dans un journal administratif immuable/auditable contenant l'identité de l'administrateur, l'heure, le motif, l'ancienne liaison et la nouvelle liaison.
- 7 La nouvelle installation autorisée reprend la procédure obligatoire d'intégration en ligne et de première collecte avant que la collecte hors ligne ne soit réactivée.

11 Plafond journalier de collecte (escrow limit)

Chaque agent dispose d'un plafond journalier de collecte configuré lors de sa création. Il s'agit d'un contrôle de maîtrise du risque financier, et non d'un contrôle cryptographique.

Définition

Pour un jour ouvré donné, la somme des collectes acceptées pour un agent ne doit pas dépasser le plafond journalier configuré.

La limite doit être appliquée deux fois :

Appliquée localement

Afin que l'agent ne puisse normalement pas dépasser la limite lorsqu'il est hors ligne.

Appliquée côté serveur

Afin que les enregistrements synchronisés/rejoués ne puissent pas dépasser la limite.

L'implémentation locale ne doit pas s'appuyer uniquement sur une horloge système modifiable par l'utilisateur. L'application doit conserver une référence horaire de confiance issue du serveur et utiliser une source de temps écoulé monotone pour détecter les modifications d'horloge suspectes. Une politique de durée maximale hors ligne, configurable, peut en outre être imposée par l'institution ; la présente spécification laisse cette valeur comme paramètre de politique métier plutôt que d'en inventer une.

12 Liaison d'appareil et protections cryptographiques

La première version de la conception ne doit pas supposer qu'un identifiant Android ordinaire constitue une identité matérielle permanente. La liaison sécurisée doit être établie au moyen de matériel cryptographique et de signaux d'intégrité de l'appareil/de l'application vérifiables par le serveur.

12.1 Clé d'installation

- ◆ Lors de l'enrôlement, générer une clé de signature asymétrique dans Android Keystore lorsque cela est pris en charge.
- ◆ Enregistrer la clé publique correspondante et les métadonnées de liaison auprès du serveur.
- ◆ Utiliser la clé privée pour signer les enregistrements de collecte importants et les requêtes sensibles pour la sécurité.
- ◆ Ne jamais stocker la clé privée sous forme de simple fichier de l'application.

12.2 Attestation / intégrité

Utiliser un mécanisme d'intégrité Android vérifiable par le serveur, tel que Play Integrity, pour les signaux d'intégrité de l'application/de l'appareil, et utiliser l'attestation de clé Keystore lorsque le déploiement et l'appareil le permettent. Ces contrôles aident le backend à déterminer si une requête provient d'un contexte application/appareil authentique et autorisé. Ils ne remplacent pas l'enregistrement d'autorisation du serveur.

12.3 Pourquoi la signature est importante

Sans clé de signature, un attaquant techniquement compétent qui contrôle le téléphone peut supprimer l'ancien registre et générer une nouvelle chaîne de hachage cohérente en elle-même. La signature rend l'enregistrement attribuable à la clé protégée associée au contexte installation/appareil autorisé, tandis que le point de contrôle du serveur fournit une ancre de confiance externe.

13 États de sécurité

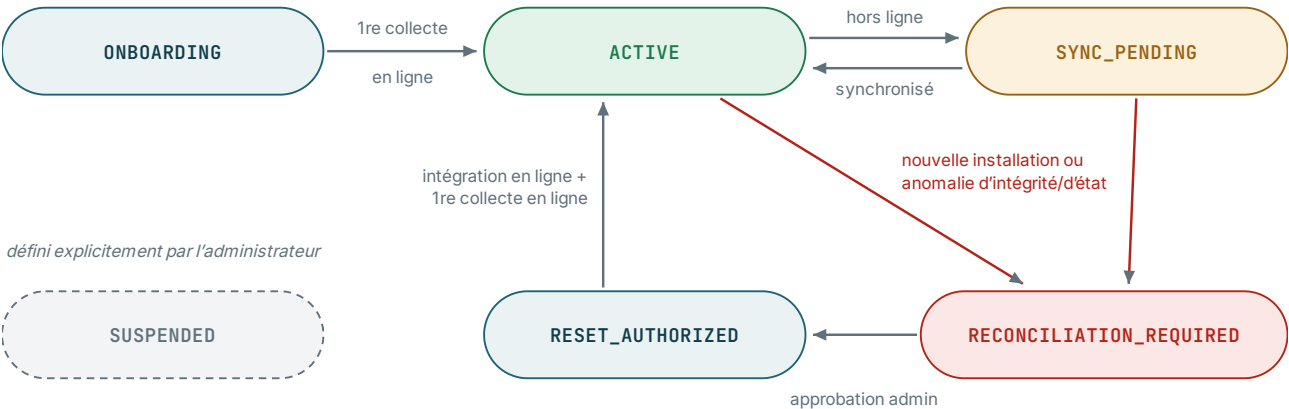


Figure 3 Flux des états tel que décrit dans la présente spécification. SUSPENDED résulte d’une décision administrative explicite.

État	Signification	Comportement de collecte
ONBOARDING	Agent activé ; première collecte en ligne encore requise.	Collecte hors ligne désactivée.
ACTIVE	Installation/appareil autorisé ; première collecte en ligne effectuée.	Collecte en ligne et hors ligne autorisée, sous réserve des règles.
SYNC_PENDING	Des enregistrements hors ligne existent et ne sont pas encore entièrement synchronisés.	La collecte hors ligne peut se poursuivre, sous réserve de la politique et des limites.
RECONCILIATION_REQUIRED	Nouvelle installation ou anomalie d'intégrité/d'état détectée.	Aucune nouvelle collecte ; revue par l'administrateur requise.
SUSPENDED	L'administrateur a explicitement suspendu l'agent.	Aucun droit de collecte.
RESET_AUTHORIZED	L'administrateur a approuvé une nouvelle liaison installation/appareil.	La nouvelle installation doit effectuer l'intégration en ligne avant le mode hors ligne.

14 Pseudocode de référence

ON_AGENT_ACTIVATION

voir section 4

```
ON_AGENT_ACTIVATION(agent):
    agent.status = ONBOARDING
    agent.dailyCeiling = CONFIGURED_LIMIT
```

ON_FIRST_LOGIN

voir sections 4 et 12

```
ON_FIRST_LOGIN(agent, installation):
    REQUIRE_ONLINE()
    keyPair = CREATE_KEY_IN_ANDROID_KEYSTORE()
    integrity = REQUEST_DEVICE_APP_INTEGRITY()
    VERIFY_ENROLLMENT(integrity, keyPair.publicKey)
    SAVE_AUTHORIZED_BINDING(agent, installation.id, deviceBinding, keyPair.publicKey)
    ENABLE_OFFLINE = false
```

ON_FIRST_COLLECTION

voir sections 4 et 5

```
ON_FIRST_COLLECTION(agent, collection):
    REQUIRE_ONLINE()
    REQUIRE_AUTHORIZED_INSTALLATION()
    REQUIRE_WITHIN_DAILY_CEILING(collection.amount)
    collection.counter = INITIALIZE_COUNTER()
    collection.previousHash = GENESIS_HASH
    collection.currentHash = HASH(CANONICAL_DATA + counter + previousHash)
    collection.signature = SIGN(keyPair.privateKey, canonicalRecord)
    SERVER_ACCEPT(collection)
    SAVE_SERVER_CHECKPOINT(counter, currentHash)
    ENABLE_OFFLINE = true
```

ON_NEW_COLLECTION

voir sections 5 et 6

```
ON_NEW_COLLECTION(agent, collection):
    REQUIRE_AUTHORIZED_INSTALLATION()
    REQUIRE_WITHIN_DAILY_CEILING(collection.amount)
    counter = previousCounter + 1
    previousHash = previousCollection.currentHash
    currentHash = HASH(CANONICAL_DATA + counter + previousHash)
    signature = SIGN(keyPair.privateKey, canonicalRecord)
    IF ONLINE:
        SERVER_ACCEPT(collection, counter, previousHash, currentHash, signature)
        UPDATE_SERVER_CHECKPOINT(counter, currentHash)
    ELSE:
        STORE_ENCRYPTED_LEDGER(collection, counter, previousHash, currentHash, signature)
```

ON_LOGIN

voir section 8

```

ON_LOGIN(agent, presentedInstallation, presentedDeviceProof):
  authorized = GET_AUTHORIZED_BINDING(agent)
  VERIFY_DEVICE_AND_APP_PROOF(presentedDeviceProof)
  IF presentedInstallation.id ≠ authorized.installationId
    OR presentedDeviceProof ne correspond pas à la liaison autorisée:
      CREATE_SECURITY_EVENT(agent, presentedInstallation.id)
      SET_AGENT_STATE(agent, RECONCILIATION_REQUIRED)
      BLOCK_COLLECTION(agent)
      NOTIFY_ADMIN(agent)
      RETURN RESTRICTED
  RETURN ALLOWED

```

ON_SYNC

voir section 7

```

ON_SYNC(agent, pendingRecords):
  VERIFY_AUTHORIZED_INSTALLATION(agent)
  VERIFY_SIGNATURES(pendingRecords)
  VERIFY_COUNTER_CONTINUITY(pendingRecords)
  VERIFY_HASH_CHAIN(pendingRecords)
  VERIFY_IDEMPOTENCY_AND_DUPLICATES(pendingRecords)
  VERIFY_DAILY_CEILING(pendingRecords)
  ACCEPT_IN_COUNTER_ORDER()
  UPDATE_SERVER_CHECKPOINT()

```

15 Frontière de sécurité et limites

- ◆ Le serveur ne peut pas connaître le nombre ni le montant exacts des collectes hors ligne effectuées puis effacées avant toute synchronisation. Une information qui n'a jamais atteint le serveur ne peut pas être reconstituée par celui-ci.
- ◆ La chaîne de hachage protège l'intégrité/la continuité de l'historique local, mais ne détecte pas à elle seule une désinstallation. L'autorisation d'installation et l'état côté serveur constituent la frontière de contrôle des réinitialisations.
- ◆ Un plafond journalier de collecte limite l'exposition financière par jour ouvré. Il n'empêche pas à lui seul la perte de données locales et ne prouve pas qu'une désinstallation a eu lieu.
- ◆ Le blocage des nouvelles installations est volontairement strict, car la désinstallation à l'initiative de l'agent, la réinitialisation d'usine et le remplacement d'appareil sont interdits par la politique. Un remplacement légitime constitue une exception contrôlée par l'administrateur.

- ◆ Les mécanismes de sécurité doivent être validés en fonction du modèle exact de distribution Android, des versions de l'OS, de la politique relative au root et aux ROM personnalisées, et selon que l'application est distribuée via Google Play ou via un autre canal contrôlé.

16 Synthèse de l'algorithme de bout en bout



- 1 Activer l'agent et configurer le plafond journalier de collecte.
- 2 Effectuer l'intégration en ligne et lier l'installation/l'appareil initial.
- 3 Imposer que la première collecte soit effectuée en ligne et établir le premier compteur/point de contrôle de confiance.
- 4 Autoriser les collectes suivantes, en ligne ou hors ligne, au moyen d'un registre signé et chaîné par hachage.
- 5 Appliquer le plafond journalier à la fois localement et sur le serveur.
- 6 Synchroniser les enregistrements hors ligne en attente dans l'ordre du compteur et mettre à jour le point de contrôle du serveur.
- 7 Si une nouvelle installation ou un contexte d'appareil non autorisé apparaît, ne pas accorder de droits de collecte.
- 8 Créer un événement de sécurité et notifier l'administrateur.
- 9 Seul l'administrateur peut réinitialiser ou remplacer la liaison.
- 10 Après une réinitialisation administrative, exiger une nouvelle validation par intégration en ligne et première collecte avant de réactiver le mode hors ligne.

17 Liste de contrôle de mise en œuvre

- ☐ Tables serveur pour Agent, DeviceBinding, Installation, Collection, ServerCheckpoint et SecurityEvent.
- ☐ Contraintes d'unicité empêchant plus d'une installation autorisée active par agent, sauf si un processus de remplacement explicite est en cours.
- ☐ Signature cryptographique et enregistrement de la clé publique à l'aide de clés prises en charge par Android Keystore.

- ☐ Vérification côté serveur de Play Integrity et/ou de l'attestation Keystore, selon le cas.
- ☐ Sérialisation canonique des enregistrements de collecte avant hachage/signature.
- ☐ Compteur de collecte monotone et traitement strict des écarts et des doublons lors de la synchronisation.
- ☐ Registre/base de données locale chiffrée avec les états **PENDING** / **SYNCED** / **REJECTED**.
- ☐ Calcul du plafond journalier fondé sur une date ouvrée ancrée sur le serveur et sur des contrôles contre la manipulation de l'horloge.
- ☐ Journal immuable/auditable des réinitialisations effectuées par l'administrateur.
- ☐ Tests automatisés couvrant la réinstallation, la réinitialisation d'usine, la suppression des données de l'application, les compteurs dupliqués, les écarts, les enregistrements réordonnés, les hachages modifiés, les signatures invalides et les tentatives de contournement du plafond journalier.

18 Références techniques

La documentation officielle Android suivante doit être utilisée pour la mise en œuvre des contrôles de sécurité propres à Android :

Stockage propre à l'application (Android)

<https://developer.android.com/training/data-storage/app-specific>

Bonnes pratiques de sécurité Android

<https://developer.android.com/privacy-and-security/security-best-practices>

Configuration de l'API Play Integrity et verdicts

<https://developer.android.com/google/play/integrity/setup>

Référence Android Keystore : paire de clés attestée (AttestedKeyPair)

<https://developer.android.com/reference/kotlin/android/security/keystore/AttestedKeyPair>